

PROMETEO



Título del TFG

Curso / Modalidad

Jesús Vives Hernández

Iker Iturbe Azcorra

ÍNDICES

ABSTRACT.....	5
Español.....	5
English.....	5
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	6
INTRODUCCIÓN.....	7
OBJETIVOS.....	8
R – Requisitos.....	8
F – Funciones.....	8
T – Tareas asociadas a cada funcionalidad.....	9
P – Pruebas.....	9
DESCRIPCIÓN.....	10
Arquitectura del sistema.....	10
Frontend.....	10
Backend.....	11
Base de datos.....	12
CASOS DE USO PRINCIPALES.....	12
Registro de usuario.....	12
Inicio de sesión.....	12
Visualización de productos.....	13
Añadir producto al carrito.....	13
DISEÑOS.....	14
Diagrama de clases.....	14
Usuario.....	14
Carrito.....	14
Producto.....	14
Categoría.....	14
Pedido.....	14

PROMETEO

Detalle Pedido.....	14
Diagrama de casos de uso.....	17
Usuario.....	17
Administrador.....	17
Diagrama E/R (Entidad - Relación).....	19
Usuarios.....	19
Carrito.....	19
Productos.....	19
Categorías.....	19
Pedidos.....	19
Detalle_Pedido.....	19
Relaciones principales.....	19
Diagrama de la base de datos.....	22
Tabla usuarios.....	22
Tabla carritos.....	22
Tabla carrito_productos.....	22
Tabla productos.....	23
Tabla categorías.....	23
Tabla pedidos.....	23
Tabla pedido_productos.....	23
Tabla imagenes_producto.....	23
Tabla contactos.....	24
Ventajas del diseño.....	24
Diagrama de navegación.....	26
Diagrama de flujo de compras.....	28
Diagrama de red.....	30
Clientes.....	30
Internet.....	30
Servidor Web.....	30
Base de Datos.....	30

PROMETEO

Almacenamiento.....	30
TECNOLOGÍA.....	32
HTML (HyperText Markup Language).....	33
CSS (Cascading Style Sheets).....	34
JavaScript.....	35
PHP (Hypertext Preprocessor).....	36
MySQL.....	37
Apache.....	38
XAMPP.....	39
Visual Studio Code.....	40
Conclusión.....	40
METODOLOGÍA.....	41
Metodología utilizada.....	41
Planificación general del proyecto.....	42
Planificación inicial estimada.....	42
Total estimado.....	42
Planificación final real.....	43
Total real.....	43
Comparativa entre planificación inicial y final.....	44
Resumen general.....	44
Análisis de las desviaciones.....	45
Conclusión.....	45
Diagrama de Gantt.....	46
Explicación del diagrama de Gantt.....	47
PRESUPUESTO DEL PROYECTO.....	48
Introducción.....	48
Coste de desarrollo por requisito.....	48
R01 – Sistema de registro de usuarios.....	48
R02 – Sistema de inicio de sesión.....	49
R03 – Catálogo de productos.....	49

R04 – Sistema de búsqueda de productos.....	50
R05 – Carrito de compra.....	50
R06 – Panel de administración.....	51
R07 – Seguridad del sistema.....	51
R08 – Diseño responsive.....	52
Resumen económico.....	52
Conclusión.....	53
README y GIT.....	53
TRABAJOS FUTUROS.....	54
CONCLUSIONES.....	56
Conclusión general del proyecto.....	56
REFERENCIAS CON EL APARTADO DEL TFG ASOCIADO.....	59
Utilizada para el desarrollo y configuración del entorno local de trabajo.....	59
Utilizada para la configuración y funcionamiento del servidor web.....	59
Utilizada para el diseño de la base de datos relacional.....	59
Utilizada como entorno de desarrollo del proyecto.....	59
Utilizada para el diseño visual y adaptación responsive de la interfaz.....	59
Utilizada para el desarrollo de la estructura de las páginas web.....	59
Utilizada para la programación de funcionalidades dinámicas y validaciones.....	60
Utilizada para la aplicación de principios de usabilidad y experiencia de usuario.....	60
Utilizada para la elaboración de diagramas UML y modelado del sistema.....	60
Utilizada como herramienta de apoyo para la redacción y organización del proyecto..	60
Utilizada para la gestión y documentación de la base de datos MySQL.....	60
Utilizada para la programación del backend y la lógica de negocio.....	60
Utilizada para la aplicación de metodologías de desarrollo de software.....	60
Utilizada para la planificación temporal y gestión del proyecto.....	61
Utilizada para el análisis, diseño y documentación del sistema.....	61

ABSTRACT

Español

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web para una tienda online creada desde cero utilizando tecnologías de desarrollo web. El sistema permitirá a los usuarios registrarse, iniciar sesión, visualizar productos disponibles y gestionar un carrito de compra.

El objetivo principal es aplicar los conocimientos adquiridos tanto durante el ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) como el master de Full Stack Developer, incluyendo programación frontend, backend y gestión de bases de datos. La aplicación se desarrollará sin el uso de gestores de contenido como Wordpress o Shopify, con el fin de comprender el funcionamiento interno de una plataforma de comercio electrónico.

Además el proyecto busca proporcionar una solución básica para pequeños comercios que deseen tener presencia digital y ofrecer sus productos a través de internet.

English

This project consists of the development of a web application for an online store built from scratch using web development technologies. The system will allow users to register, log in, view available products, and manage a shopping cart.

The main objective is to apply the knowledge acquired during the Microcomputer Systems and Networks (SMR) vocational training program as well as the Full Stack Developer master's program, including frontend programming, backend development, and database management. The application will be developed without using content management systems such as Wordpress or Shopify in order to better understand the internal structure of an e-commerce platform.

PROMETEO

Additionally, the project aims to provide a basic solution for small businesses that want to establish a digital presence and offer their products online.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo de plataformas de comercio electrónico ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido al aumento del uso de Internet y la digitalización de los negocios. Cada vez más empresas buscan soluciones tecnológicas que les permitan ofrecer sus productos y servicios a través de plataformas online, ampliando su alcance y facilitando la interacción con los clientes.

En este contexto, el presente proyecto consiste en el desarrollo de una tienda online programada completamente desde cero mediante tecnologías de desarrollo web. A diferencia de otras soluciones existentes que utilizan gestores de contenido o plataformas preconfiguradas, este proyecto pretende desarrollar todas las funcionalidades necesarias mediante programación propia.

La elección de este proyecto se basa en el interés por profundizar en el desarrollo de aplicaciones web y en la necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica. Durante el ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes se han adquirido competencias relacionadas con la administración de sistemas, redes, servidores y seguridad informática. Por otra parte, el máster de Full Stack Developer ha permitido desarrollar habilidades en programación frontend, backend y bases de datos.

Este proyecto representa una oportunidad para integrar todos estos conocimientos en una única solución tecnológica, desarrollando una aplicación funcional que permita comprender el funcionamiento de un sistema de comercio electrónico completo.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la presencia digital de las empresas se ha convertido en un elemento fundamental para su crecimiento y competitividad. Internet permite a los negocios ofrecer sus productos y servicios a un público mucho más amplio, superando las limitaciones geográficas de las tiendas físicas tradicionales.

Las tiendas online se han convertido en una herramienta esencial para la comercialización de productos, permitiendo a los usuarios acceder a catálogos digitales, comparar productos, realizar compras y recibir información de forma rápida y sencilla.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación web que permita simular el funcionamiento de una tienda online básica. La aplicación incluirá funcionalidades como el registro de usuarios, la autenticación mediante inicio de sesión, la visualización de productos y la gestión de un carrito de compra.

El sistema estará compuesto por diferentes componentes tecnológicos, incluyendo una interfaz web para la interacción con los usuarios, un servidor encargado de procesar las solicitudes y una base de datos para almacenar la información del sistema.

Además, el proyecto también contempla aspectos relacionados con la administración de servidores, la configuración de servicios web y la implementación de una arquitectura cliente-servidor que permita el correcto funcionamiento de la aplicación.

OBJETIVOS

R – Requisitos

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación web de comercio electrónico que permita a los usuarios interactuar con una tienda online mediante una plataforma accesible desde un navegador web.

El sistema deberá permitir a los usuarios registrarse en la plataforma, iniciar sesión, visualizar productos disponibles, gestionar un carrito de compra y acceder a información detallada sobre cada producto.

Además, el sistema incluirá un panel de administración que permita gestionar el catálogo de productos y la información almacenada en la base de datos.

F – Funciones

El sistema deberá incluir las siguientes funcionalidades principales:

- Desarrollo del frontend utilizando HTML, CSS y JavaScript.
- Desarrollo del backend mediante un lenguaje de programación web como PHP o Node.js.
- Implementación de una base de datos para almacenar usuarios, productos y categorías.
- Sistema de autenticación para registro e inicio de sesión de usuarios.
- Visualización de un catálogo de productos.
- Sistema de carrito de compra.
- Panel de administración para la gestión de productos.
- Diseño responsive adaptable a dispositivos móviles y ordenadores.
- Despliegue de la aplicación en un servidor web utilizando Apache o Nginx.

T – Tareas asociadas a cada funcionalidad

Para poder desarrollar el sistema será necesario realizar diferentes tareas:

- Diseño de la estructura de la aplicación web.
- Creación de las interfaces de usuario.
- Desarrollo del sistema de registro e inicio de sesión.
- Implementación del catálogo de productos.
- Diseño de la base de datos.
- Programación de la comunicación entre frontend y backend.
- Implementación del sistema de carrito de compra.
- Configuración del servidor web.
- Realización de pruebas del sistema.

P – Pruebas

Una vez finalizado el desarrollo del sistema se realizarán diferentes pruebas para comprobar su correcto funcionamiento.

Entre las pruebas más importantes se incluyen:

- Verificación del sistema de registro e inicio de sesión.
- Comprobación del funcionamiento del catálogo de productos.
- Validación del sistema de carrito de compra.
- Pruebas de acceso al panel de administración.
- Pruebas de seguridad básica para evitar accesos no autorizados.

DESCRIPCIÓN

Arquitectura del sistema

El sistema seguirá una arquitectura **cliente-servidor**, ampliamente utilizada en aplicaciones web modernas.

Cliente

El usuario accederá mediante un navegador web.

Servidor

El servidor Apache procesará las peticiones realizadas por los usuarios.

Base de datos

MySQL almacenará la información relacionada con usuarios y productos.

La arquitectura estará compuesta por tres elementos principales:

Frontend

El frontend corresponde a la parte visible de la aplicación con la que interactúan los usuarios. Será desarrollado utilizando tecnologías estándar de desarrollo web como:

HTML

Lenguaje utilizado para estructurar el contenido de las páginas web.

CSS

Lenguaje utilizado para el diseño visual de la aplicación.

JavaScript

Lenguaje utilizado para añadir interactividad.

PROMETEO

El frontend permitirá a los usuarios navegar por el catálogo de productos, registrarse, iniciar sesión y gestionar el carrito de compra.

Backend

El backend será el encargado de procesar las solicitudes realizadas por los usuarios desde el frontend. Esta parte del sistema se encargará de gestionar la lógica de negocio de la aplicación.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Procesar el registro y autenticación de usuarios
- Gestionar las consultas a la base de datos
- Controlar el acceso a las funcionalidades del sistema
- Gestionar el catálogo de productos

Base de datos

La base de datos permitirá almacenar toda la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

Entre los datos almacenados se encuentran:

- Usuarios registrados
- Productos disponibles
- Categorías de productos
- Información del carrito de compra

Para este proyecto se utilizará un sistema de gestión de bases de datos relacional como MySQL o MariaDB.

CASOS DE USO PRINCIPALES

Registro de usuario

Este caso de uso permite a un nuevo usuario crear una cuenta dentro de la plataforma para poder acceder a las funcionalidades del sistema.

El usuario deberá introducir información básica como su nombre, dirección de correo electrónico y una contraseña segura. Una vez verificados los datos, el sistema almacenará la información en la base de datos y permitirá al usuario acceder a su cuenta.

Inicio de sesión

Este caso de uso permite a los usuarios registrados acceder a la plataforma mediante la introducción de su correo electrónico y contraseña.

El sistema verificará que las credenciales introducidas coinciden con los datos almacenados en la base de datos. Si la autenticación es correcta, el usuario podrá acceder a las funcionalidades disponibles.

Visualización de productos

Este caso de uso permite a los usuarios navegar por el catálogo de productos disponibles en la tienda online.

El sistema mostrará una lista de productos con información como el nombre, descripción, precio e imagen del producto. Los usuarios podrán acceder a una página individual para ver información más detallada.

Añadir producto al carrito

Este caso de uso permite a los usuarios añadir productos al carrito de compra.

Cuando un usuario selecciona un producto y lo añade al carrito, el sistema registra esta acción y actualiza la información del carrito asociado al usuario. El usuario podrá consultar los productos añadidos antes de finalizar la compra.

DISEÑOS

Diagrama de clases.

El diagrama de clases muestra la estructura lógica de la aplicación orientada a objetos y las relaciones existentes entre las diferentes entidades principales del sistema.

Las clases representadas son:

Usuario

Almacena la información de los usuarios registrados, incluyendo datos personales y métodos relacionados con el acceso al sistema.

Carrito

Gestiona los productos añadidos por cada usuario y permite calcular el contenido del carrito.

Producto

Representa los artículos disponibles en la tienda online, incluyendo nombre, descripción, precio e imagen.

Categoría

Permite clasificar los productos para facilitar su búsqueda y organización.

Pedido

Almacena la información de las compras realizadas por los usuarios.

Detalle Pedido

PROMETEO

Actúa como tabla intermedia entre pedidos y productos, permitiendo almacenar los productos incluidos en cada pedido.

Este modelo facilita la organización de la lógica interna de la aplicación y simplifica futuras ampliaciones del sistema.

PROMETEO

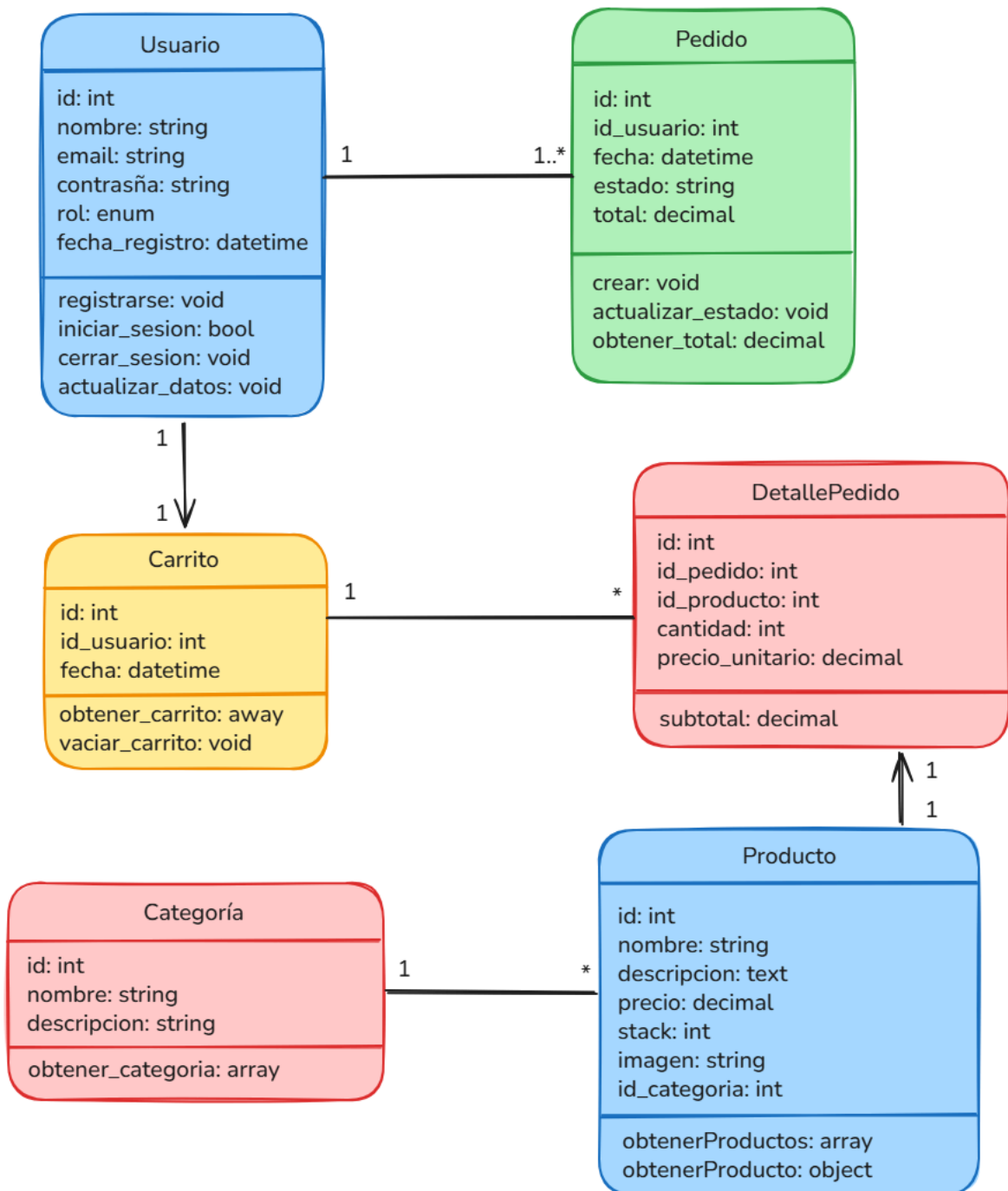


Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa las interacciones entre los diferentes actores del sistema y las funcionalidades disponibles en la aplicación.

Se han identificado dos actores principales:

Usuario

El usuario puede:

- Registrarse en la plataforma.
- Iniciar sesión.
- Consultar productos.
- Buscar productos.
- Visualizar detalles de productos.
- Gestionar el carrito de compra.
- Realizar pedidos.
- Cerrar sesión.

Administrador

El administrador dispone de permisos avanzados para:

- Gestionar productos.
- Gestionar categorías.
- Gestionar usuarios.
- Gestionar pedidos.
- Consultar estadísticas.
- Cerrar sesión.

PROMETEO

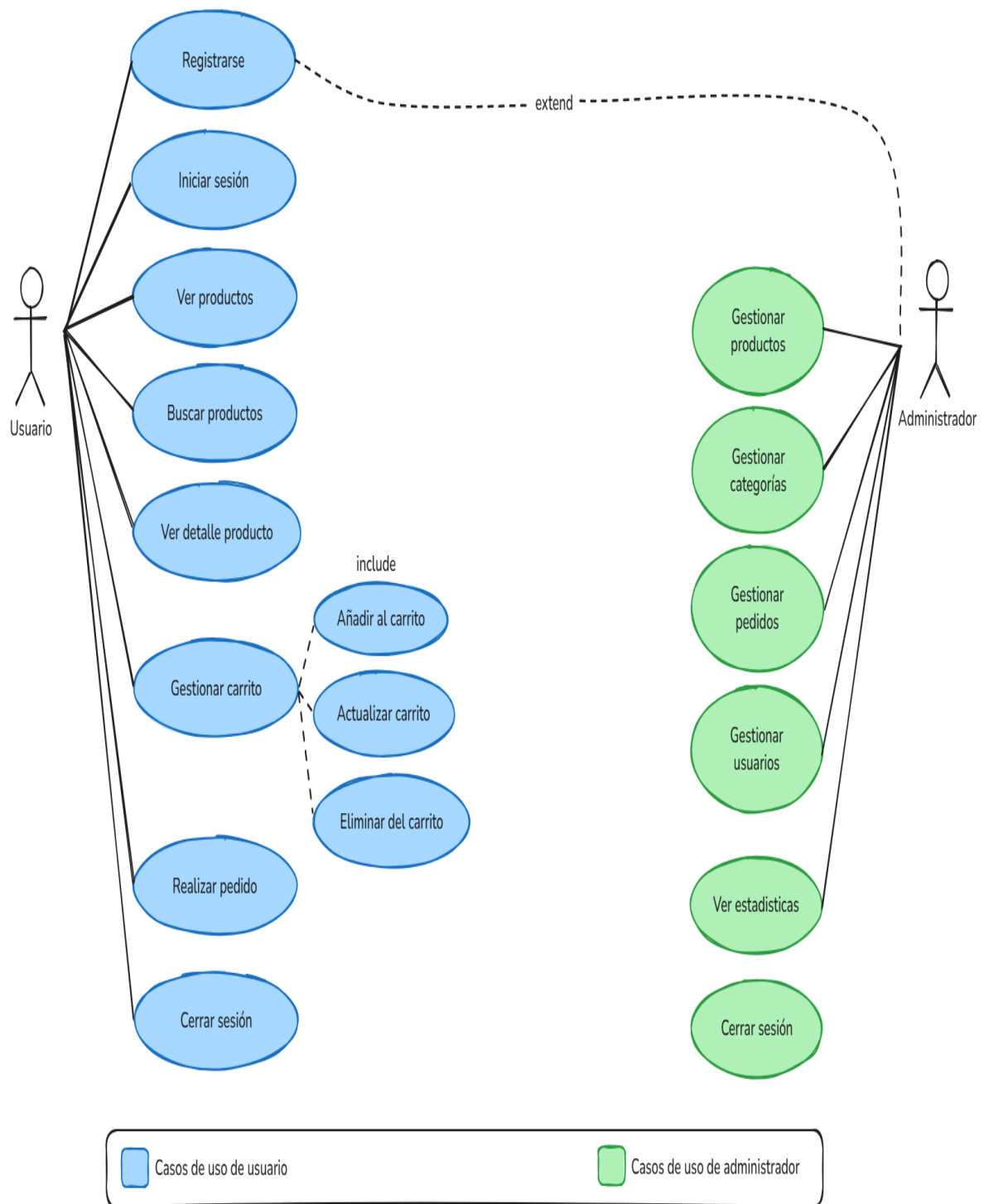


Diagrama E/R (Entidad - Relación)

El diagrama entidad-relación representa la estructura de la base de datos utilizada por la aplicación.

Las principales entidades son:

Usuarios

Contiene la información de los usuarios registrados en la plataforma.

Carrito

Almacena los productos seleccionados temporalmente por los usuarios antes de finalizar una compra.

Productos

Contiene toda la información relacionada con los artículos disponibles en la tienda.

Categorías

Permite agrupar productos según diferentes criterios de clasificación.

Pedidos

Almacena las compras realizadas por los usuarios.

Detalle_Pedido

Relaciona cada pedido con los productos que lo componen.

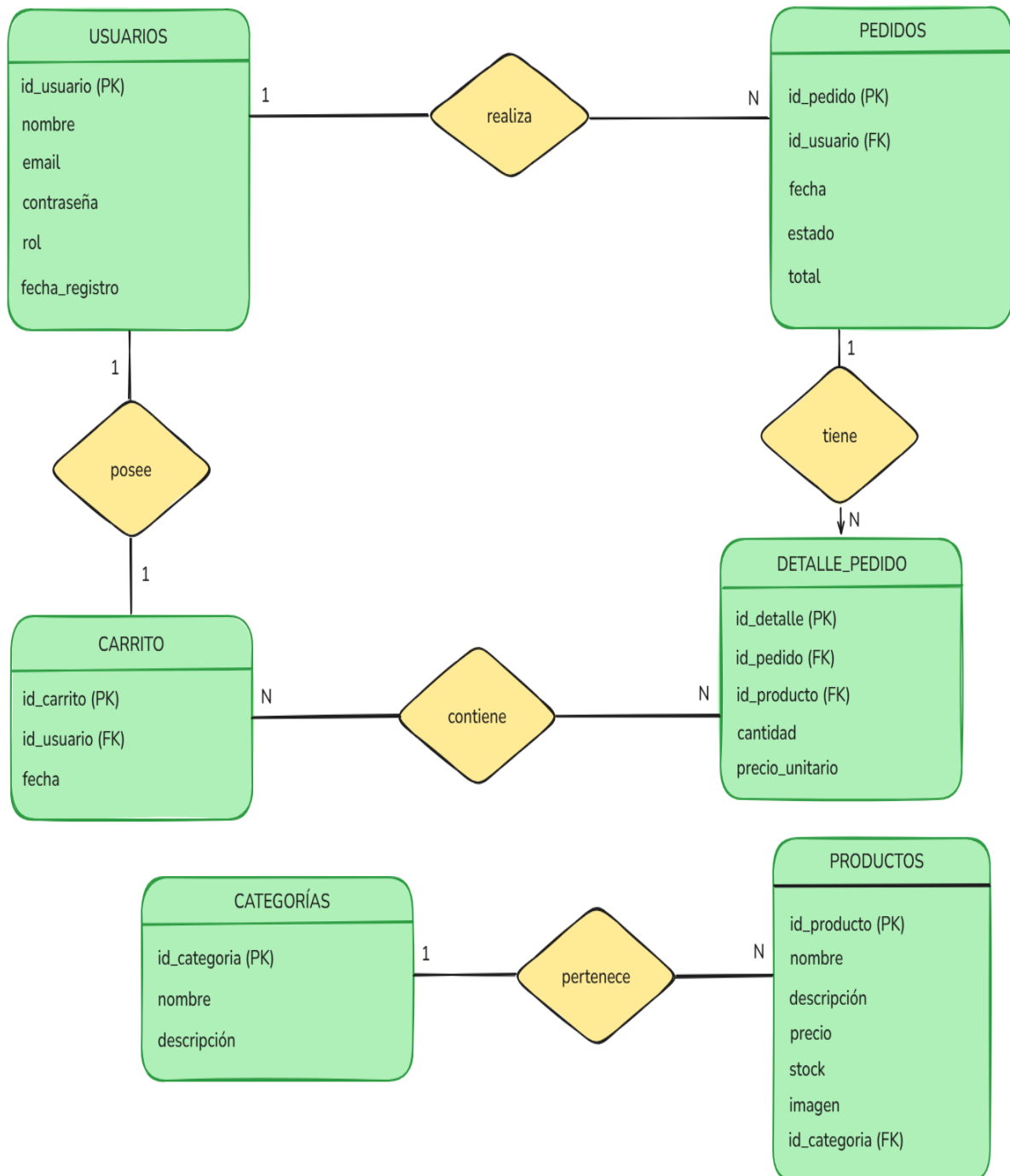
Relaciones principales

- Un usuario puede realizar varios pedidos.
- Un usuario puede tener un carrito activo.
- Un carrito puede contener varios productos.

PROMETEO

- Un producto pertenece a una categoría.
- Un pedido puede contener múltiples productos.

Este modelo garantiza una organización eficiente de la información y evita la duplicidad de datos.



PROMETEO

Diagrama de la base de datos.

El diagrama de la base de datos representa la estructura completa del sistema de almacenamiento de información de la tienda online.

La base de datos está compuesta por varias tablas relacionadas entre sí para garantizar la integridad de la información.

Tabla usuarios

Almacena los datos de los usuarios registrados en la plataforma.

Campos principales:

- id_usuario
- nombre
- email
- contraseña
- rol
- fecha_registro

Cada usuario puede realizar múltiples pedidos y disponer de un carrito activo.

Tabla carritos

Almacena los carritos de compra asociados a los usuarios.

Cada carrito contiene los productos seleccionados antes de realizar la compra.

Tabla carrito_productos

Tabla intermedia que relaciona los productos con los carritos.

Permite almacenar:

- Producto añadido.
- Cantidad seleccionada.

- Precio en el momento de la compra.

Tabla productos

Contiene los artículos disponibles en la tienda.

Campos principales:

- id_producto
- nombre
- descripción
- precio
- stock
- imagen

Tabla categorías

Permite organizar los productos en diferentes categorías para facilitar la navegación y búsqueda.

Tabla pedidos

Almacena los pedidos realizados por los usuarios.

Incluye información como:

- Fecha del pedido.
- Estado del pedido.
- Dirección de envío.
- Total de la compra.

Tabla pedido_productos

Relaciona cada pedido con los productos adquiridos.

Permite almacenar la cantidad y precio unitario de cada producto incluido en el pedido.

Tabla imagenes_producto

Permite asociar varias imágenes a un mismo producto, indicando cuál será la imagen principal.

Tabla contactos

Almacena los mensajes enviados mediante el formulario de contacto de la página web.

Ventajas del diseño

Este modelo de base de datos ofrece:

- Organización estructurada de la información.
- Evita duplicidad de datos.
- Facilita la escalabilidad del sistema.
- Mejora el rendimiento de las consultas.
- Mantiene la integridad referencial mediante claves primarias y foráneas.

PROMETEO

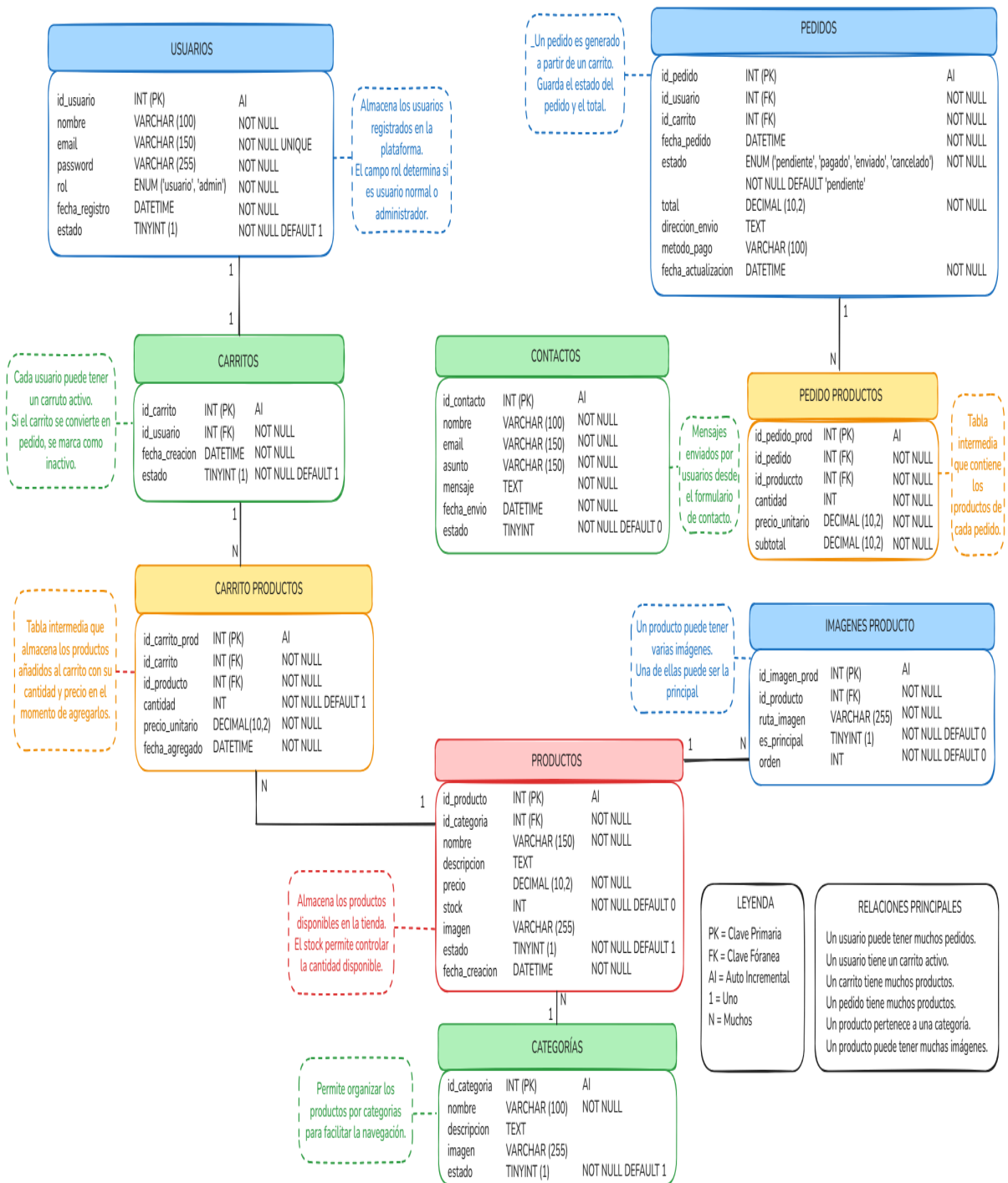


Diagrama de navegación.

El diagrama de navegación representa la estructura de la aplicación web y muestra las diferentes páginas que forman parte del sistema, así como las posibles rutas de acceso entre ellas.

La página principal o inicio actúa como punto de entrada a la aplicación, permitiendo al usuario acceder al catálogo de productos, al área de usuario, al carrito de compra y al sistema de autenticación.

Los usuarios registrados disponen de funcionalidades adicionales como la gestión de su cuenta personal, la consulta de pedidos y el acceso al carrito de compra.

Por otro lado, los administradores tienen acceso a un panel específico desde el cual pueden gestionar productos, categorías, usuarios y pedidos.

PROMETEO

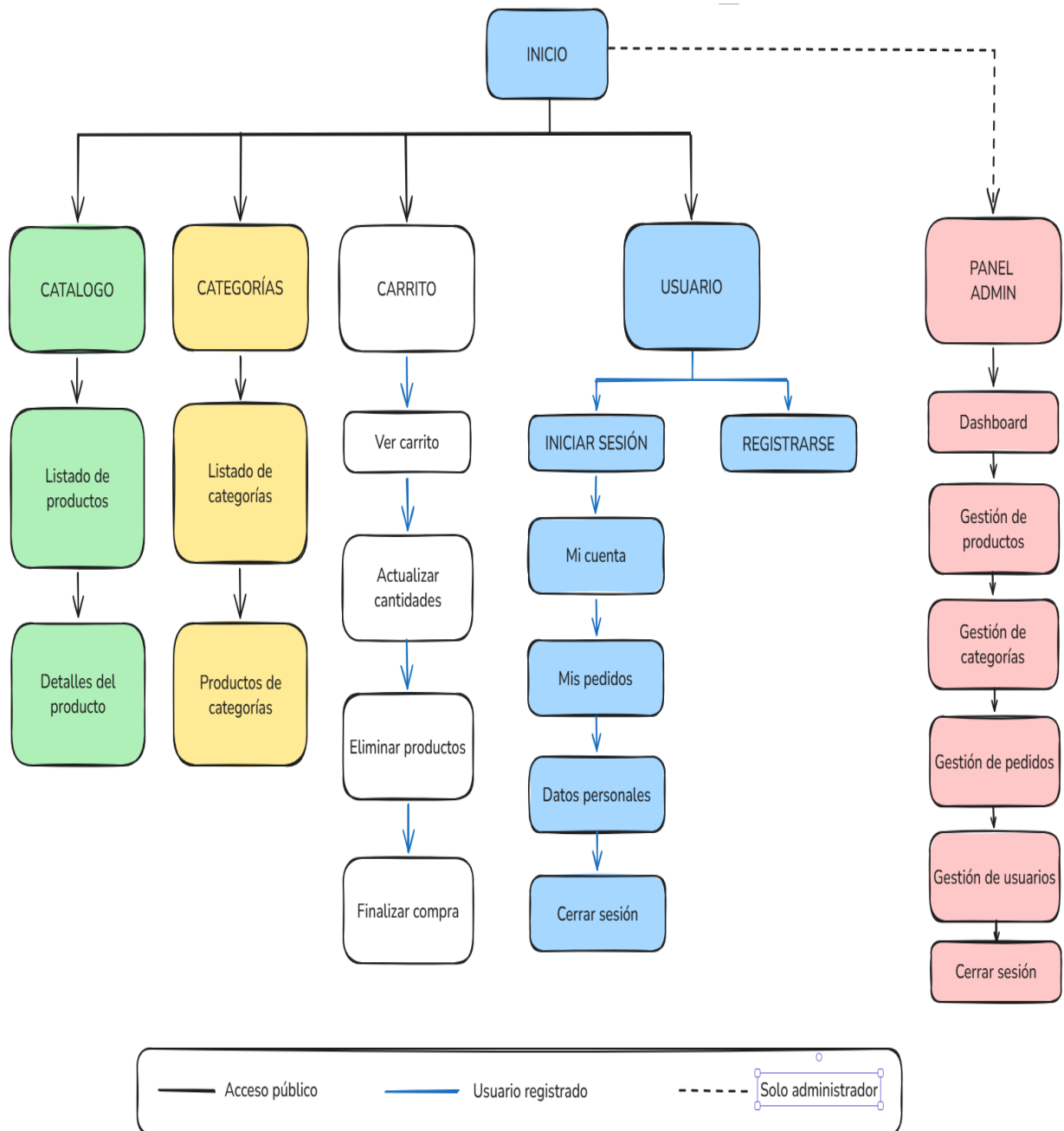


Diagrama de flujo de compras.

El diagrama de flujo describe el proceso completo que sigue un usuario desde la consulta de productos hasta la realización de una compra.

El flujo comienza cuando el usuario accede al catálogo de productos y navega por los diferentes artículos disponibles.

Posteriormente selecciona un producto y lo añade al carrito de compra.

El usuario puede continuar añadiendo productos o acceder directamente al carrito para revisar su contenido.

Una vez revisado el pedido, el sistema solicita la autenticación del usuario mediante registro o inicio de sesión.

Tras confirmar los datos de la compra, el pedido se almacena en la base de datos y finaliza el proceso.

PROMETEO

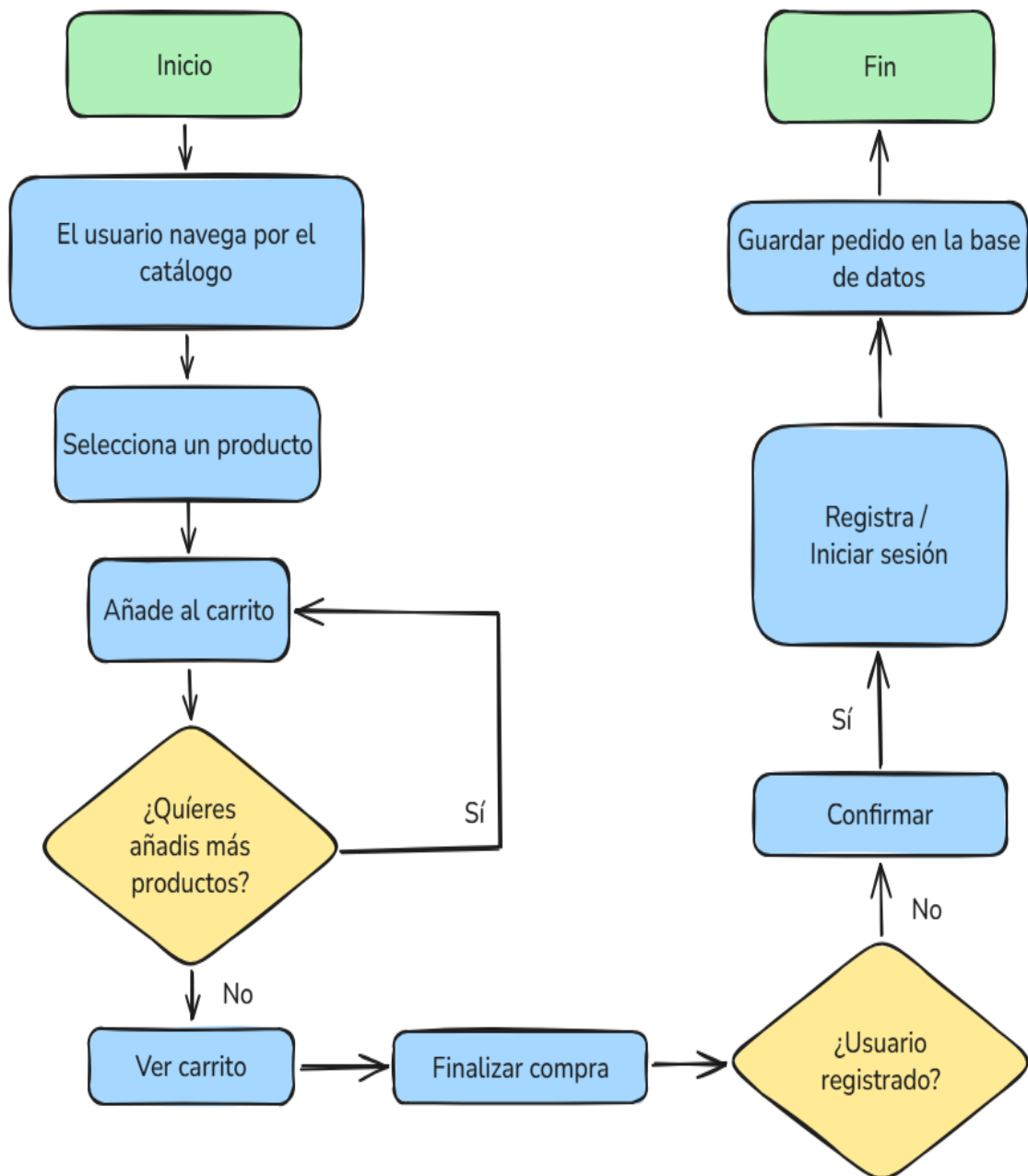


Diagrama de red

El diagrama de red representa la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la aplicación web.

La arquitectura se basa en un modelo cliente-servidor compuesto por los siguientes elementos:

Clientes

Los usuarios acceden a la aplicación mediante distintos dispositivos:

- Ordenadores.
- Tablets.
- Teléfonos móviles.

Todos ellos utilizan un navegador web para interactuar con la aplicación.

Internet

Actúa como medio de comunicación entre los clientes y el servidor.

Servidor Web

El servidor ejecuta:

- Apache.
- PHP.
- Aplicación web.

Este componente procesa las peticiones realizadas por los usuarios.

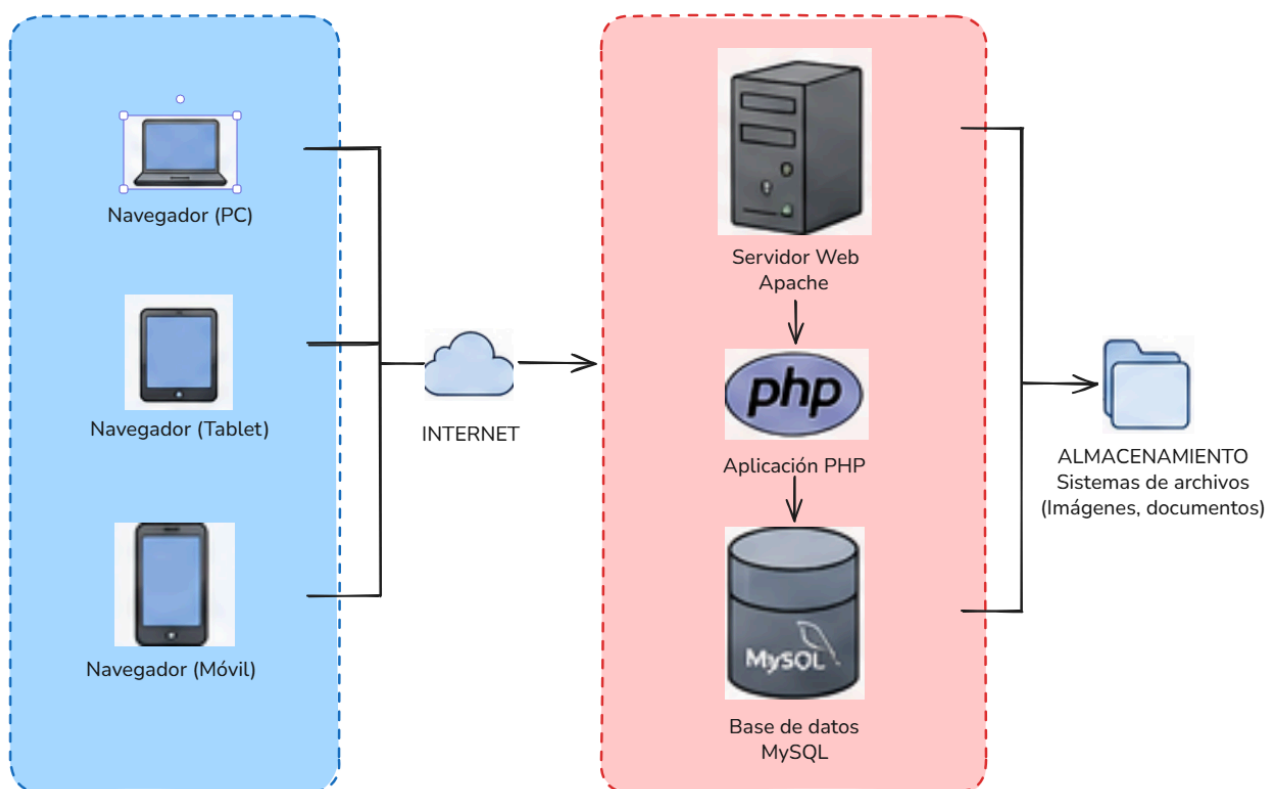
Base de Datos

MySQL almacena toda la información relacionada con usuarios, productos y pedidos.

Almacenamiento

Se utiliza para guardar imágenes de productos y otros archivos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Este diseño permite centralizar la información y garantizar el acceso desde cualquier dispositivo conectado a Internet.



TECNOLOGÍA

Para el desarrollo de este proyecto se han utilizado diferentes tecnologías orientadas al desarrollo web, la gestión de bases de datos y la administración de servidores. La selección de estas herramientas se ha realizado teniendo en cuenta su amplia utilización en entornos profesionales, su facilidad de integración y la posibilidad de desarrollar una aplicación web completa utilizando software gratuito y de código abierto.

La combinación de estas tecnologías permite implementar una arquitectura cliente-servidor en la que los usuarios interactúan con una interfaz web mientras el servidor procesa la información y la almacena en una base de datos relacional.

Las tecnologías principales empleadas en el proyecto son HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Apache, XAMPP y Visual Studio Code.

HTML (HyperText Markup Language)

HTML es el lenguaje estándar utilizado para la creación y estructuración de páginas web. Su función principal consiste en definir la organización y el contenido que será mostrado al usuario a través del navegador.

En este proyecto HTML ha sido utilizado para construir toda la estructura visual de la aplicación, incluyendo las diferentes páginas que componen la tienda online.

Mediante HTML se han desarrollado elementos como:

- Página principal.
- Catálogo de productos.
- Página de detalles del producto.
- Formulario de registro.
- Formulario de inicio de sesión.
- Carrito de compra.
- Panel de administración.
- Formulario de contacto.

HTML funciona mediante etiquetas que permiten organizar el contenido en diferentes bloques. Algunas de las etiquetas utilizadas durante el desarrollo del proyecto son:

`<header>`

`<nav>`

`<section>`

`<article>`

`<form>`

`<input>`

`<button>`

<footer>

La utilización de HTML permite crear una estructura clara y organizada sobre la que posteriormente se aplican los estilos visuales mediante CSS y la interacción mediante JavaScript.

Entre las principales ventajas de HTML destacan:

- Facilidad de aprendizaje.
- Compatibilidad con todos los navegadores.
- Integración sencilla con otras tecnologías web.
- Estándar universal para el desarrollo web.

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS es el lenguaje utilizado para definir el aspecto visual de las páginas web. Su función principal es separar el contenido de la presentación, permitiendo modificar la apariencia de la aplicación sin alterar la estructura HTML.

En este proyecto CSS ha sido utilizado para diseñar toda la interfaz gráfica de la tienda online.

Las tareas realizadas mediante CSS incluyen:

- Diseño de colores corporativos.
- Organización de elementos en pantalla.
- Adaptación de imágenes.
- Diseño de formularios.
- Creación de botones interactivos.
- Diseño del catálogo de productos.
- Diseño del carrito de compra.
- Adaptación responsive.

Gracias a CSS ha sido posible mejorar considerablemente la experiencia de usuario y ofrecer una apariencia moderna y profesional.

Uno de los aspectos más importantes implementados ha sido el diseño responsive. Esta técnica permite que la aplicación se adapte automáticamente a distintos tamaños de pantalla.

Mediante estas reglas la página web puede visualizarse correctamente en:

- Ordenadores.
- Tablets.
- Smartphones.

Las principales ventajas de CSS son:

PROMETEO

- Separación entre contenido y diseño.
- Fácil mantenimiento.
- Adaptación a múltiples dispositivos.
- Mejora de la experiencia de usuario.

JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación que permite añadir funcionalidades dinámicas e interactividad a las páginas web.

Mientras que HTML proporciona la estructura y CSS define la apariencia, JavaScript permite que la página responda a las acciones realizadas por el usuario.

En este proyecto JavaScript ha sido utilizado para:

- Validar formularios.
- Mostrar mensajes de error.
- Mejorar la experiencia de navegación.
- Gestionar eventos de usuario.
- Actualizar contenido dinámicamente.
- Validar datos antes de enviarlos al servidor.

La utilización de JavaScript reduce la carga de trabajo del servidor y mejora la velocidad de respuesta de la aplicación.

Entre sus ventajas destacan:

- Ejecución directa en el navegador.
- Interactividad en tiempo real.
- Validación de datos.
- Mejora de la experiencia del usuario.

PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP es el lenguaje de programación utilizado para desarrollar la lógica del lado del servidor.

Es una de las tecnologías más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web debido a su sencillez, potencia e integración con bases de datos.

En este proyecto PHP constituye el núcleo principal de la aplicación y se encarga de procesar todas las operaciones realizadas por los usuarios.

Las principales funciones implementadas mediante PHP son:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Gestión de sesiones.
- Consultas a la base de datos.
- Inserción de productos.
- Modificación de productos.
- Eliminación de productos.
- Gestión del carrito.
- Generación de pedidos.

Cuando un usuario realiza una acción, PHP recibe la información enviada mediante formularios y ejecuta las operaciones correspondientes.

PHP permite además trabajar con sesiones para mantener la autenticación de los usuarios

Las principales ventajas de PHP son:

- Facilidad de aprendizaje.
- Gran documentación disponible.
- Integración con MySQL.
- Amplio uso profesional.

PROMETEO

- Software libre.

MySQL

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional utilizado para almacenar toda la información del proyecto.

La base de datos constituye uno de los elementos más importantes de la aplicación, ya que permite guardar y recuperar datos de forma eficiente.

En este proyecto MySQL almacena:

- Usuarios.
- Productos.
- Categorías.
- Carritos.
- Pedidos.
- Imágenes de productos.
- Mensajes de contacto.

La información se organiza mediante tablas relacionadas entre sí utilizando claves primarias y claves foráneas.

Las principales ventajas de MySQL son:

- Alto rendimiento.
- Fiabilidad.
- Seguridad.
- Escalabilidad.
- Compatibilidad con PHP.

Apache

Apache es el servidor web encargado de procesar las peticiones realizadas por los usuarios.

Su función consiste en recibir las solicitudes procedentes del navegador, ejecutar el código PHP correspondiente y devolver la respuesta generada.

Durante el desarrollo del proyecto Apache ha permitido ejecutar la aplicación en un entorno local simulando el funcionamiento de un servidor real.

El funcionamiento general es el siguiente:

1. El usuario accede a una página.
2. Apache recibe la petición.
3. PHP procesa la solicitud.
4. MySQL proporciona los datos necesarios.
5. Apache devuelve la página generada.

Apache es actualmente uno de los servidores web más utilizados del mundo debido a:

- Su estabilidad.
- Su seguridad.
- Su rendimiento.
- Su carácter gratuito.

XAMPP

XAMPP es un paquete de software que integra todas las herramientas necesarias para desarrollar aplicaciones web en un entorno local.

Incluye:

- Apache.
- MySQL.
- PHP.
- phpMyAdmin.

Su utilización simplifica enormemente la instalación y configuración del entorno de desarrollo.

Gracias a XAMPP ha sido posible:

- Ejecutar el servidor web.
- Gestionar la base de datos.
- Probar la aplicación localmente.
- Realizar pruebas durante el desarrollo.

Además, incorpora phpMyAdmin, una herramienta gráfica que facilita la administración de bases de datos MySQL.

Visual Studio Code

Visual Studio Code ha sido el entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para programar el proyecto.

Se trata de uno de los editores de código más utilizados actualmente debido a su rendimiento, flexibilidad y compatibilidad con múltiples lenguajes de programación.

Durante el desarrollo del proyecto Visual Studio Code se ha utilizado para:

- Programar código HTML.
- Diseñar hojas de estilo CSS.
- Programar scripts JavaScript.
- Desarrollar código PHP.
- Gestionar archivos del proyecto.
- Corregir errores mediante depuración.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

- Resaltado de sintaxis.
- Autocompletado inteligente.
- Extensiones para desarrollo web.
- Integración con Git.
- Terminal integrada.

Estas funcionalidades han permitido aumentar la productividad durante el desarrollo del proyecto.

Conclusión

La combinación de HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Apache, XAMPP y Visual Studio Code ha permitido desarrollar una aplicación web completa basada en una arquitectura cliente-servidor. Cada una de estas tecnologías cumple una función específica dentro del sistema y, trabajando conjuntamente, permiten ofrecer una

PROMETEO

plataforma de comercio electrónico funcional, escalable y preparada para futuras ampliaciones.

La utilización de herramientas ampliamente implantadas en el sector profesional aporta al proyecto un enfoque realista y proporciona una base sólida para futuros desarrollos relacionados con el comercio electrónico y las aplicaciones web dinámicas.

METODOLOGÍA

Metodología utilizada

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado una metodología incremental. Esta metodología consiste en dividir el proyecto en diferentes fases o módulos funcionales que se desarrollan de manera progresiva. Cada fase incorpora nuevas funcionalidades y permite realizar pruebas antes de continuar con la siguiente etapa.

La elección de esta metodología se debe a que resulta especialmente adecuada para proyectos de tamaño medio como una tienda online, permitiendo desarrollar y verificar cada módulo de forma independiente antes de integrarlo con el resto de la aplicación.

Además, este enfoque facilita la detección temprana de errores, reduce los riesgos durante el desarrollo y permite realizar modificaciones sin afectar gravemente al resto del sistema.

Las principales ventajas de la metodología incremental son:

- Desarrollo progresivo de funcionalidades.
- Mayor facilidad para detectar errores.
- Posibilidad de realizar pruebas continuas.
- Mejor organización del trabajo.
- Adaptación a posibles cambios durante el desarrollo.

El proyecto se ha dividido en varios módulos principales:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Catálogo de productos.
- Sistema de búsqueda.
- Carrito de compra.

- Panel de administración.
- Seguridad.
- Diseño responsive.
- Documentación final.

Planificación general del proyecto

Planificación inicial estimada

Antes de comenzar el desarrollo se realizó una estimación del tiempo necesario para cada requisito definido en el RFTP.

Requisito	Horas estimadas
R01 Registro de usuarios	16 h
R02 Inicio de sesión	14 h
R03 Catálogo de productos	18 h
R04 Sistema de búsqueda	10 h
R05 Carrito de compra	18 h
R06 Panel de administración	18 h
R07 Seguridad	14 h
R08 Diseño Responsive	14 h

Total estimado

PROMETEO

122 horas

Planificación final real

Una vez finalizado el proyecto se realizó un análisis del tiempo realmente empleado en cada tarea.

Requisito	Horas reales
R01 Registro de usuarios	18 h
R02 Inicio de sesión	16 h
R03 Catálogo de productos	22 h
R04 Sistema de búsqueda	11 h
R05 Carrito de compra	21 h
R06 Panel de administración	20 h
R07 Seguridad	16 h
R08 Diseño responsive	17 h

Total real

141 horas

Comparativa entre planificación inicial y final

Requisito	Horas estimadas	Horas reales	Desviación
R01	16 h	18 h	+2 h
R02	14 h	16 h	+2 h
R03	18 h	22 h	+4 h
R04	10 h	11 h	+1 h
R05	18 h	21 h	+3 h
R06	18 h	20 h	+2 h
R07	14 h	16 h	+2 h
R08	14 h	17 h	+3 h

Resumen general

Concepto	Horas
Tiempo estimado inicial	122 h
Tiempo real empleado	141 h
Desviación total	+19 h

Análisis de las desviaciones

Durante el desarrollo del proyecto se produjeron pequeñas desviaciones respecto a la planificación inicial. Estas diferencias se deben principalmente a la complejidad de algunas funcionalidades y al tiempo adicional dedicado a la corrección de errores y pruebas.

Las mayores desviaciones se produjeron en el catálogo de productos, el carrito de compra y la documentación final. En el caso del catálogo, fue necesario invertir más tiempo en el diseño de la interfaz y en la gestión de las consultas a la base de datos. Por su parte, el carrito de compra requirió pruebas adicionales para garantizar el correcto cálculo de importes y la gestión de cantidades.

La documentación también superó el tiempo inicialmente previsto debido a la elaboración de diagramas, capturas de pantalla, explicaciones técnicas y revisión del contenido.

A pesar de estas diferencias, la desviación total del proyecto se considera aceptable, ya que representa aproximadamente un 15 % respecto a la planificación inicial. Todas las funcionalidades previstas fueron implementadas correctamente y los objetivos establecidos al inicio del proyecto se cumplieron satisfactoriamente.

Conclusión

La utilización de una metodología incremental ha permitido organizar el desarrollo de forma eficiente, facilitando la implementación progresiva de funcionalidades y la realización de pruebas continuas. Aunque se produjeron pequeñas desviaciones respecto a la planificación inicial, el proyecto pudo completarse dentro de los plazos previstos, obteniendo una aplicación funcional y cumpliendo los objetivos establecidos para el Trabajo de Fin de Grado.

Diagrama de Gantt

[illegible]

validaciones												
Pruebas funcionales												
Corrección de errores												
Documentación del proyecto												
Preparación de la defensa												

Explicación del diagrama de Gantt

La planificación del proyecto se ha dividido en doce semanas, comenzando con la fase de análisis y diseño. Durante las primeras semanas se definen los requisitos funcionales, la arquitectura de la aplicación y el diseño de la base de datos.

Posteriormente se desarrolla la interfaz de usuario mediante HTML, CSS y JavaScript, continuando con la programación del backend utilizando PHP y la integración con MySQL.

Una vez implementadas las funcionalidades principales, se desarrollan módulos específicos como el sistema de usuarios, la gestión de productos, el carrito de compra y el panel de administración.

Las últimas semanas se destinan a la realización de pruebas funcionales, corrección de errores detectados y elaboración de la documentación técnica necesaria para el TFG.

Finalmente, se reserva tiempo para preparar la presentación y defensa del proyecto.

PROMETEO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Introducción

El presupuesto del proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta las horas de trabajo necesarias para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación de cada uno de los requisitos definidos en el RFTP. Para la estimación económica se ha considerado una tarifa de referencia de 15 €/hora, correspondiente al coste aproximado de un desarrollador web junior.

Coste de desarrollo por requisito

R01 – Sistema de registro de usuarios

Tarea	Horas
Diseño del formulario de registro	4 h
Creación tabla usuarios	2 h
Programación backend de registro	5 h
Validaciones de datos	3 h
Pruebas de funcionamiento	2 h

Total horas R01: 16 h

Coste R01: 16 h × 15 €/h = **240 €**

R02 – Sistema de inicio de sesión

Tarea	Horas
Diseño formulario login	3 h
Programación autenticación	5 h
Gestión de sesiones	4 h
Pruebas de acceso	2 h

Total horas R02: 14 h

Coste R02: 14 h × 15 €/h = **210 €**

R03 – Catálogo de productos

Tarea	Horas
Diseño catálogo	5 h
Creación tabla productos	2 h
Consultas SQL	4 h
Diseño fichas de producto	5 h
Pruebas	2 h

Total horas R03: 18 h

Coste R03: 18 h × 15 €/h = **270 €**

PROMETEO

R04 – Sistema de búsqueda de productos

Tarea	Horas
Diseño buscador	2 h
Programación consultas SQL	4 h
Filtrado de resultados	3h
Pruebas	1 h

Total horas R04: 10 h

Coste R04: 10 h × 15 €/h = **150 €**

R05 – Carrito de compra

Tarea	Horas
Diseño Interfaz carrito	4 h
Programación añadir productos	5 h
Gestión cantidades	4 h
Cálculo total compra	3 h
Pruebas	2 h

Total horas R05: 18 h

Coste R05: 18 h × 15 €/h = **270 €**

PROMETEO

R06 – Panel de administración

Tarea	Horas
Diseño panel administrador	5 h
Alta de productos	4 h
Modificación de productos	4 h
Eliminación de productos	3 h
Pruebas	2 h

Total horas R06: 18 h

Coste R06: 18 h × 15 €/h = **270 €**

R07 – Seguridad del sistema

Tarea	Horas
Cifrado de contraseñas	3 h
Validación formularios	3 h
Gestión de sesiones	3 h
Restricción de accesos	3 h
Pruebas de seguridad	2 h

Total horas R07: 14 h

Coste R07: $14 \text{ h} \times 15 \text{ €/h} = 210 \text{ €}$ R08 – Diseño responsive

Tarea	Horas
Adaptación móvil	5 h
Adaptación tablet	3 h
Ajustes CSS	4 h
Prueba multidispositivo	2 h

Total horas R08: 14 h

Coste R08: $14 \text{ h} \times 15 \text{ €/h} = 210 \text{ €}$

Resumen económico

Requisito	Horas	Coste
R01 Registro usuarios	16 h	240 €
R02 Inicio sesión	14 h	210 €
R03 Catálogo de productos	18 h	270 €
R04 Búsqueda productos	10 h	150 €
R05 Carrito compra	18 h	270 €
R06 Administración productos	18 h	270 €
R07 Seguridad	14 h	210 €
R08 Responsive	14 h	210 €

TOTAL HORAS DEL PROYECTO: 122 horas

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 1.830 €

Conclusión

El desarrollo completo de la tienda online requiere una dedicación estimada de 162 horas de trabajo. Considerando una tarifa de referencia de 15 €/hora, el coste total del proyecto asciende a 1.830 €. Este presupuesto refleja el esfuerzo necesario para desarrollar una aplicación web funcional, incluyendo análisis, programación, pruebas y documentación técnica.

PROMETEO

[README y GIT.](#)

TRABAJOS FUTUROS

Aunque la aplicación desarrollada cumple con los objetivos establecidos inicialmente y proporciona las funcionalidades básicas necesarias para el funcionamiento de una tienda online, existen diversas mejoras que podrían implementarse en futuras versiones con el objetivo de ampliar sus capacidades, mejorar la experiencia de usuario y aumentar el nivel de profesionalidad de la plataforma.

Una de las principales mejoras consistiría en la integración de sistemas de pago online. Actualmente, la aplicación permite gestionar productos y pedidos, pero no realiza transacciones económicas reales. En futuras versiones se podrían incorporar pasarelas de pago seguras como PayPal, Stripe o Redsys, permitiendo a los usuarios realizar compras reales mediante tarjeta bancaria, transferencia o monederos electrónicos. Esta funcionalidad convertiría la aplicación en una plataforma de comercio electrónico completamente operativa.

Otra mejora importante sería la implementación de un sistema de envío automático de correos electrónicos. Esta funcionalidad permitiría enviar mensajes de confirmación tras el registro de usuarios, notificaciones de recuperación de contraseña, confirmaciones de pedidos realizados y actualizaciones sobre el estado de los envíos. De esta forma se mejoraría la comunicación entre la plataforma y los usuarios, ofreciendo una experiencia más profesional y automatizada.

También se podría incorporar un sistema de productos favoritos. Esta funcionalidad permitiría a los usuarios guardar aquellos productos que resulten de su interés para consultarlos posteriormente sin necesidad de buscarlos nuevamente en el catálogo. Además de mejorar la experiencia de navegación, facilitaría futuras estrategias de marketing personalizadas basadas en los intereses de cada usuario.

Otra posible ampliación sería la implementación de un sistema de valoraciones y comentarios. Los usuarios podrían puntuar los productos adquiridos y compartir opiniones sobre su experiencia de compra. Este sistema ayudaría a otros clientes a

PROMETEO

tomar decisiones de compra más informadas y aumentaría la confianza en la plataforma, generando una comunidad más activa y participativa.

Por último, podría desarrollarse una API propia que permitiera la integración de la tienda online con aplicaciones externas, sistemas de gestión empresarial o aplicaciones móviles. Asimismo, se podrían integrar APIs de terceros para funcionalidades adicionales como seguimiento de envíos, cálculo automático de costes de transporte, autenticación mediante redes sociales o servicios avanzados de análisis de datos.

En conclusión, estas mejoras permitirían evolucionar la aplicación hacia una solución de comercio electrónico más completa, escalable y adaptada a las necesidades reales de empresas y usuarios, facilitando su utilización en entornos profesionales y aumentando considerablemente sus posibilidades de crecimiento futuro.

CONCLUSIONES

Conclusión general del proyecto

La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha permitido desarrollar una aplicación web completa orientada al comercio electrónico, aplicando de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes. A través de este proyecto se ha podido comprender el proceso completo de desarrollo de una aplicación web, desde la fase inicial de análisis y planificación hasta las etapas finales de implementación, pruebas y documentación.

Uno de los principales objetivos del proyecto era diseñar y desarrollar una tienda online funcional utilizando tecnologías de programación web sin recurrir a gestores de contenido prediseñados como WordPress. Este objetivo ha sido alcanzado mediante la utilización de HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL, desarrollando cada una de las funcionalidades de forma personalizada y adaptada a las necesidades del proyecto.

Durante el desarrollo se han implementado diferentes módulos que permiten gestionar usuarios, productos, categorías, carritos de compra y pedidos. Asimismo, se ha diseñado una base de datos relacional capaz de almacenar y organizar toda la información necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación. La integración entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la base de datos ha permitido obtener una aplicación dinámica y funcional.

El proyecto también ha permitido profundizar en aspectos fundamentales del desarrollo web moderno, como la creación de interfaces responsive adaptadas a diferentes dispositivos, la validación de formularios, la gestión de sesiones de usuario y la implementación de medidas básicas de seguridad. Estos elementos son esenciales en cualquier aplicación web profesional y han contribuido significativamente a mejorar la calidad final del sistema desarrollado.

PROMETEO

Desde el punto de vista formativo, la realización del proyecto ha supuesto una oportunidad para adquirir experiencia en la resolución de problemas reales relacionados con el desarrollo de software. A lo largo del proceso se han presentado diferentes dificultades técnicas que han requerido investigación, análisis y búsqueda de soluciones, favoreciendo el aprendizaje autónomo y el desarrollo de habilidades prácticas muy valoradas en el ámbito profesional.

Además, la utilización de herramientas como Git para el control de versiones, Visual Studio Code como entorno de desarrollo y XAMPP como entorno de pruebas ha permitido trabajar siguiendo metodologías similares a las empleadas en proyectos reales dentro del sector tecnológico. Esto ha facilitado una mejor comprensión de los procesos de trabajo utilizados habitualmente en empresas de desarrollo de software.

Los resultados obtenidos demuestran que la aplicación cumple satisfactoriamente los requisitos establecidos al inicio del proyecto. La tienda online desarrollada permite gestionar de manera eficiente las operaciones básicas de un sistema de comercio electrónico y proporciona una base sólida para futuras ampliaciones y mejoras.

Finalmente, puede concluirse que este Trabajo de Fin de Grado ha cumplido tanto los objetivos técnicos como los objetivos formativos planteados inicialmente. El proyecto no solo ha permitido consolidar los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo, sino también desarrollar nuevas competencias relacionadas con la planificación, organización y ejecución de proyectos informáticos. Todo ello ha contribuido a obtener una visión más completa del proceso de desarrollo de aplicaciones web y ha supuesto una experiencia muy enriquecedora de cara a la futura incorporación al mundo laboral o a la continuación de estudios relacionados con el ámbito de la informática y el desarrollo de software.

REFERENCIAS

Apache Friends. (s. f.). *XAMPP*. <https://www.apachefriends.org/>

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache HTTP Server documentation*.
<https://httpd.apache.org/docs/>

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of database systems* (7.^a ed.).
Pearson Education.

Microsoft Corporation. (s. f.). *Visual Studio Code documentation*.
<https://code.visualstudio.com/docs>

Mozilla Foundation. (s. f.). *CSS: Cascading Style Sheets*. MDN Web Docs.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>

Mozilla Foundation. (s. f.). *HTML: HyperText Markup Language*. MDN Web Docs.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

Mozilla Foundation. (s. f.). *JavaScript*. MDN Web Docs.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

Nielsen, J. (2020). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman
Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

Object Management Group. (s. f.). *Unified Modeling Language (UML)*.
<https://www.uml.org/>

Oracle Corporation. (s. f.). *MySQL 8.0 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/>

PHP Documentation Group. (s. f.). *PHP documentation*.
<https://www.php.net/docs.php>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's
approach* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7.^a ed.). Project Management Institute.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.^a ed.). Pearson Education.

REFERENCIAS CON EL APARTADO DEL TFG ASOCIADO

Utilizada para el desarrollo y configuración del entorno local de trabajo

Apache Friends. (s. f.). *XAMPP*. <https://www.apachefriends.org/>

Utilizada para la configuración y funcionamiento del servidor web

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache HTTP Server documentation*.
<https://httpd.apache.org/docs/>

Utilizada para el diseño de la base de datos relacional

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of database systems* (7.^a ed.).
Pearson Education.

Utilizada como entorno de desarrollo del proyecto

Microsoft Corporation. (s. f.). *Visual Studio Code documentation*.
<https://code.visualstudio.com/docs>

Utilizada para el diseño visual y adaptación responsive de la interfaz

Mozilla Foundation. (s. f.). *CSS: Cascading Style Sheets*. MDN Web Docs.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>

Utilizada para el desarrollo de la estructura de las páginas web

PROMETEO

Mozilla Foundation. (s. f.). *HTML: HyperText Markup Language*. MDN Web Docs.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

Utilizada para la programación de funcionalidades dinámicas y validaciones

Mozilla Foundation. (s. f.). *JavaScript*. MDN Web Docs.
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

Utilizada para la aplicación de principios de usabilidad y experiencia de usuario

Nielsen, J. (2020). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

Utilizada para la elaboración de diagramas UML y modelado del sistema

Object Management Group. (s. f.). *Unified Modeling Language (UML)*.
<https://www.uml.org/>

Utilizada para la gestión y documentación de la base de datos MySQL

Oracle Corporation. (s. f.). *MySQL 8.0 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/>

Utilizada para la programación del backend y la lógica de negocio

PHP Documentation Group. (s. f.). *PHP documentation*.
<https://www.php.net/docs.php>

Utilizada para la aplicación de metodologías de desarrollo de software

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Utilizada para la planificación temporal y gestión del proyecto

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7.^a ed.). Project Management Institute.

Utilizada para el análisis, diseño y documentación del sistema

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.^a ed.). Pearson Education.